Projeto Métodos Numéricos 1ºGQ

O objetivo do projeto é aplicar e comparar métodos numéricos para resolver um problema aplicado que possa ser formulado como uma equação não linear $f(x) = 0$.

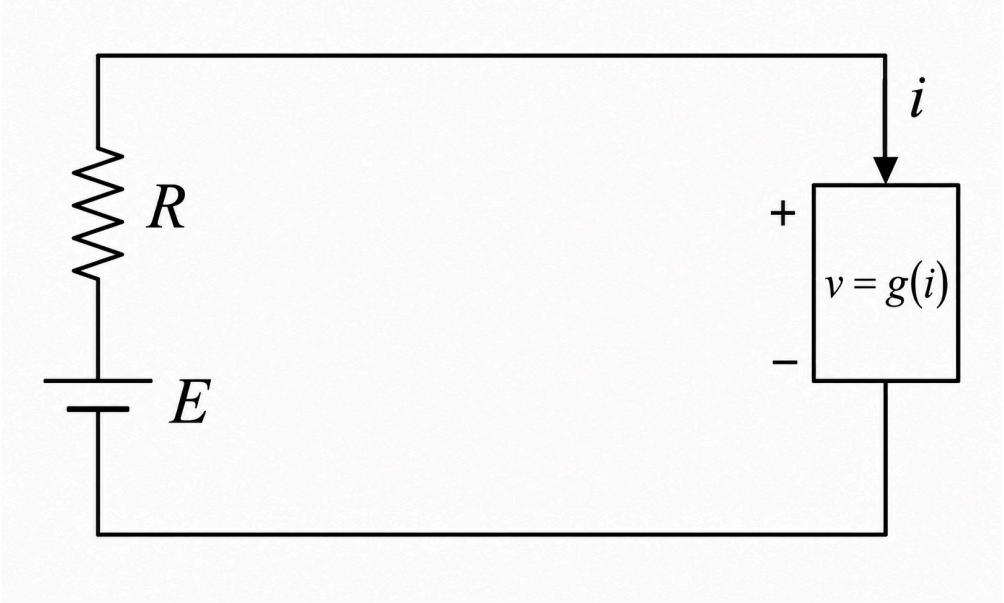
- Grupos: 5 a 6 integrantes
- Valor: 3,0 pontos
- Apresentação: 10 a 20 minutos por grupo
- Entrega: 21/09 às 23h59 (Teams)
- Apresentações: 22/09 e 25/09

Problemas

Cada grupo receberá um dos quatro problemas abaixo.

1. Circuito elétrico com dispositivo não linear

Considere o circuito abaixo, formado por uma fonte de tensão E, um resistor de resistência R e um dispositivo não linear cuja relação entre tensão e corrente é dada por $v = g(i)$.



Considere:

$$E = 10\ V, \qquad R = 2\ \Omega$$

e a relação tensão-corrente do dispositivo:

$$g(i) = i^3$$

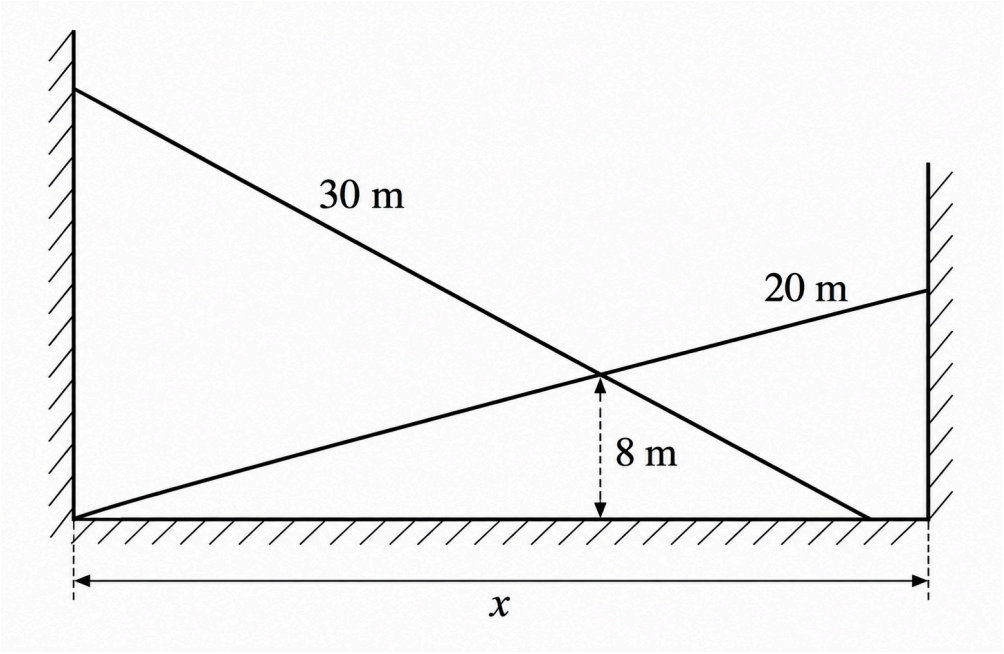
Aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff:

$$E - Ri - g(i) = 0$$

Determine numericamente a corrente i que circula pelo circuito.

2. Problema das vigas

Duas vigas de madeira, com comprimentos de 20 m e 30 m, estão apoiadas entre paredes opostas de um galpão. As vigas se cruzam a uma altura de 8 m em relação ao chão.



As alturas alcançadas pelas vigas nas paredes podem ser escritas como:

$$a = \sqrt{30^2 - x^2}$$

$$b = \sqrt{20^2 - x^2}$$

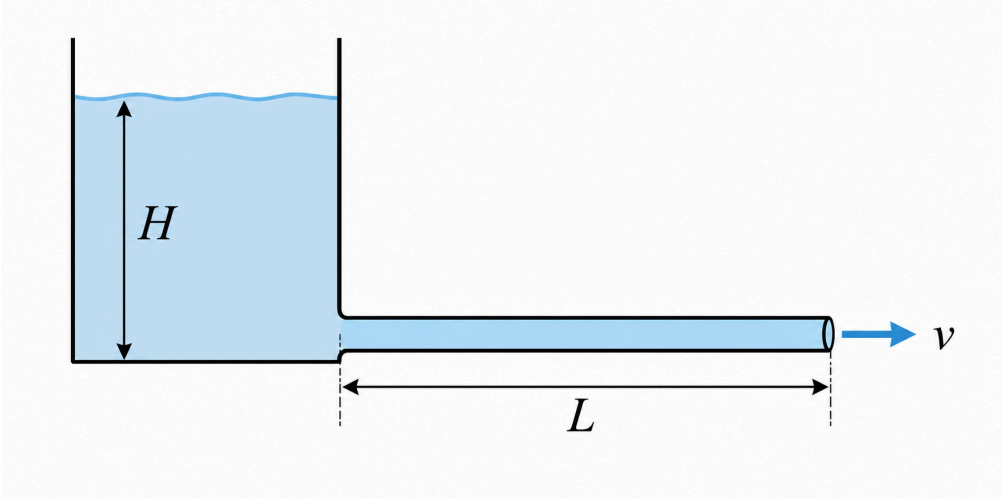
e a altura de cruzamento satisfaz:

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Determine numericamente a largura x do galpão, considerando as restrições físicas do problema.

3. Escoamento de água

A velocidade da água que escoa por um tubo conectado a um tanque pode ser modelada por:



$$v = \sqrt{2gH}\tanh\left(\frac{\sqrt{2gH}}{2L}t\right)$$

em que H é a altura inicial da água, L é o comprimento do tubo, g é a aceleração da gravidade e t é o tempo. Considere:

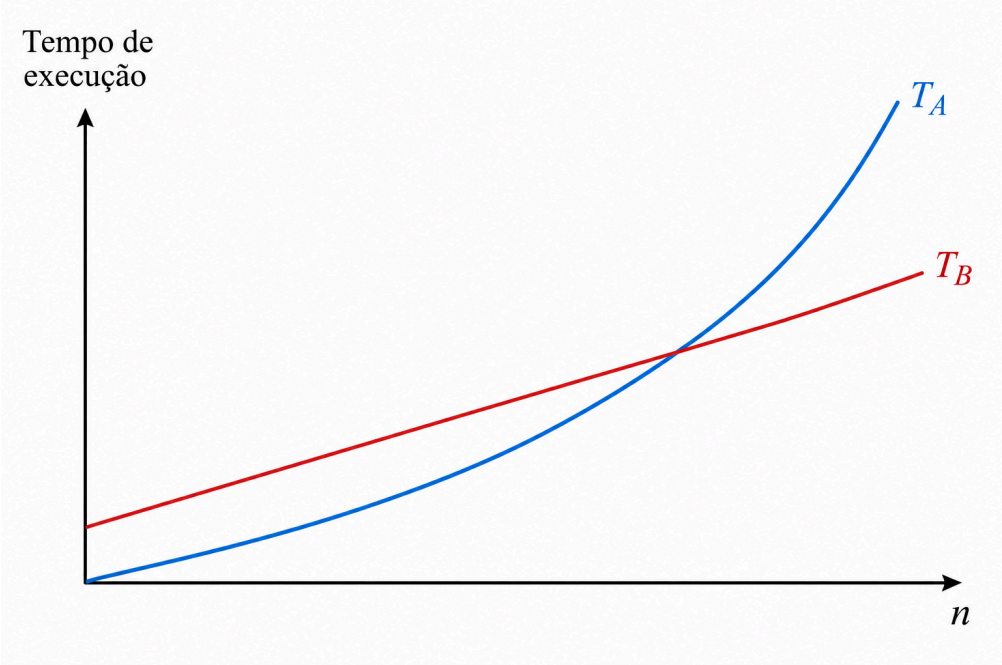
$$g = 9{,}81\ m/s^2, \qquad L = 4\ m, \qquad t = 2{,}5\ s$$

Determine numericamente a altura H necessária para que a água atinja uma velocidade de:

$$v = 5\ m/s$$

4. Desempenho de algoritmos

Dois algoritmos, A e B, resolvem o mesmo problema. Seus tempos de execução, em milissegundos, são modelados por:



$$T_A(n) = 0{,}01\, n \log_2(n)$$

$$T_B(n) = 0{,}08\, n + 20$$

em que n representa o tamanho da entrada. Determine numericamente o tamanho de entrada em que os dois algoritmos apresentam o mesmo tempo de execução. A partir do resultado obtido, determine também para quais tamanhos de entrada cada algoritmo apresenta o menor tempo de execução. Considere, na interpretação final, que n deve assumir valores inteiros.

Implementação e análise

Os métodos numéricos deverão ser implementados pelo próprio grupo em um pacote Python, sem utilizar funções prontas para determinação de raízes. O repositório deverá conter um `README.md` com instruções de instalação e utilização e um `pyproject.toml` ou configuração equivalente que permita instalar o pacote utilizando `pip`. Um Jupyter Notebook deverá importar as funções do pacote e utilizá-las para resolver o problema. As implementações dos métodos não deverão estar dentro do notebook.

A solução deverá formular o problema como $f(x) = 0$ e aplicar pelo menos três métodos numéricos diferentes para encontrar a solução. O grupo deverá definir e justificar o critério de parada e a precisão utilizados. Os resultados dos métodos deverão ser comparados.

Apresentação

Cada grupo terá entre 10 e 20 minutos para apresentar o problema, a solução, a comparação entre os métodos e o código desenvolvido. Todos os integrantes deverão participar.

Entrega

A entrega deverá ser realizada através da atividade no Teams e deverá conter:

- link para o repositório público no GitHub, contendo o código, pacote, notebook e `README.md`;
- apresentação em formato PDF.

A entrega da apresentação após o prazo ou qualquer alteração enviada ao repositório após a data de entrega resultará na dedução de 1,0 ponto na nota do projeto.